Schritt-für-Schritt: HTTPS mit Let's Encrypt und Certbot automatisieren

LF10b · LS07 – HTTPS mit Let's Encrypt automatisieren · Anleitung · IT-3B · Schuljahr 2025/2026

🎯 **Ziel dieser Anleitung**
Sie lernen den kompletten Ablauf, mit dem ein Server **kostenlose, browser-anerkannte Zertifikate** von der CA Let's Encrypt bekommt und **automatisch verlängert** – mit dem offiziellen Werkzeug **Certbot**.

⚠️ **Wichtig: Was im Labor geht – und was nicht**
Let's Encrypt prüft den Server **über das Internet**: Er braucht eine **öffentliche Domain**, die auf eine **öffentlich erreichbare IP** mit offenem Port 80 zeigt. Unser Labornetz ist privat – die Zertifikatsausstellung (Schritt 3) kann daher **nicht real durchgeführt** werden. Sie führen die Schritte 1, 2, 5 und 6 **real** aus und vollziehen die Schritte 3 und 4 als **Trockenübung** nach. Wer zuhause eine eigene Domain besitzt, kann alles real testen.

Teil A – Certbot installieren (real durchführbar)

Schritt 1 │ Snapshot und Installation über snap

Certbot wird offiziell als **snap-Paket** verteilt (immer aktuell, alle Plugins enthalten):

Snapshot "vor_LS07_Certbot" anlegen, dann:

```
sudo snap install core
sudo snap refresh core
sudo snap install --classic certbot
sudo ln -s /snap/bin/certbot /usr/bin/certbot   # Befehl global verfuegbar machen
certbot --version
```

Installierte Certbot-Version	

Schritt 2 │ Voraussetzungen verstehen und prüfen

Voraussetzung	Warum?	Im Labor erfüllt?
Öffentliche Domain (z. B. `portal.netconsult.de`)	Das Zertifikat wird auf den Domainnamen ausgestellt	❌ nein

DNS-A-Record zeigt auf die Server-IP	Let's Encrypt ruft den Server unter der Domain auf	❌ nein
Port 80 aus dem Internet erreichbar	HTTP-01-Challenge: Certbot legt eine Prüfdatei ab, die die CA abruft	❌ nein
Apache läuft, Certbot installiert	Certbot trägt das Zertifikat selbst in Apache ein	✅ ja

> 📖 **So funktioniert die HTTP-01-Challenge**
> Certbot beweist der CA den **Besitz der Domain**: Er legt eine zufällige Prüfdatei unter `http://domain/.well-known/acme-challenge/…` ab. Die CA ruft diese URL aus dem Internet ab. Nur wenn das klappt, wird das Zertifikat ausgestellt (Gültigkeit: **90 Tage** – deshalb ist die Automatisierung Pflicht).

Teil B – Zertifikat anfordern (Trockenübung im Labor)

Schritt 3 │ Den Befehl kennen und erklären können

```
So würde das Zertifikat real angefordert (NICHT im Labor ausführbar)

sudo certbot --apache -d portal.netconsult.de
# --apache : Certbot konfiguriert den Apache-VirtualHost automatisch
# -d       : Domain, fuer die das Zertifikat gelten soll
```

Certbot fragt beim ersten Lauf nach E-Mail-Adresse (Ablauf-Warnungen) und Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen, holt das Zertifikat, trägt es in den VirtualHost ein und richtet auf Wunsch die HTTP→HTTPS-Umleitung ein.

Schritt 4 │ Wohin legt Certbot die Dateien?

Pfad	Inhalt
`/etc/letsencrypt/live/[domain]/fullchain.pem`	Zertifikat inkl. Kette (für `SSLCertificateFile`)
`/etc/letsencrypt/live/[domain]/privkey.pem`	privater Schlüssel (für `SSLCertificateKeyFile`)
`/etc/letsencrypt/renewal/[domain].conf`	Erneuerungs-Einstellungen

Teil C – Automatische Verlängerung (real durchführbar)

Schritt 5 │ Den Erneuerungs-Timer prüfen

Die snap-Installation richtet die automatische Verlängerung bereits ein – prüfen Sie das:

```
Timer ansehen
```

```
systemctl list-timers | grep -i certbot     # Timer "snap.certbot.renew" vorhanden?
sudo certbot renew --dry-run                # Probelauf der Erneuerung
```

> 💡 **Hinweis zum Dry-Run im Labor**
> `renew --dry-run` meldet im Labor „No simulated renewals were attempted" – logisch, es ist ja noch kein Zertifikat installiert. Wichtig ist: Sie kennen den Befehl, mit dem man die Erneuerung **gefahrlos testet**, und haben den **Timer** gesehen, der sie automatisch ausführt (2× täglich; verlängert wird erst, wenn das Zertifikat < 30 Tage gültig ist).

📸 **Screenshot: Timer-Zeile aus `systemctl list-timers`**	☐ erledigt

Schritt 6 │ Abschluss: Vergleich und Dokumentation

Selbstsigniert (LS02): Wer hat unterschrieben? Browserwarnung?	
Let's Encrypt (LS07): Wer unterschreibt? Browserwarnung?	
Gültigkeitsdauer eines Let's-Encrypt-Zertifikats	
Befehl für den Erneuerungs-Probelauf	
Warum scheitert die Ausstellung im Labornetz? (1 Satz)	